

2.1 Fundamentos de Visualización de Datos — Resumen

La visualización de datos transforma números y tablas en representaciones gráficas que permiten detectar patrones, tendencias y anomalías de forma intuitiva. En el contexto del Big Data, la capacidad de visualizar grandes volúmenes es clave para extraer valor.

Principios clave

- **Percepción visual:** el cerebro humano procesa imágenes 60,000× más rápido que texto.
- **Variables visuales:** posición, tamaño, color, forma, orientación y textura codifican información.
- **Gramática de gráficos (ggplot2):** datos → estéticas → geometrías → escalas → facetas → tema.

Tipos de gráficos según propósito

Propósito	Gráfico recomendado
Distribución	Histograma, densidad, boxplot
Comparación	Barras, puntos, lollipop
Relación	Dispersión, burbuja, heatmap
Evolución temporal	Líneas, área, ridgeline
Composición	Torta, treemap, waffle

Flujo EDA

Exploración → Descripción → Visualización → Conclusión. El EDA (Análisis Exploratorio de Datos) no busca confirmar hipótesis sino *descubrirlas*.

Principio de Tufte: maximizar la relación datos/tinta. Eliminar todo elemento que no aporte información.

Herramientas

R: ggplot2 (declarativo), lattice (condicionado), plotly (interactivo). **Python:** matplotlib (imperativo), seaborn (estadístico), plotly (interactivo), altair (declarativo).